Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

88020 · PRÁCTICA 2

SISTEMA DE ARCHIVOS, COMANDOS, USUARIOS Y PERMISOS

AURORA Aerospace | Proyecto AURORA-6

MIEMBRO A	Jaime Alonso Amador · Ingeniería mecánica
MIEMBRO B	Eduardo Ontiveros Martínez · Aviónica y software
MIEMBRO C	Hugo Muñoz Pérez · Compras y configuración
DOCENTE	Domingo Sampedro Lirio

Identificación: 88020_P2_HMP_EOM_JAA · Curso 2026-2027

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Introducción y organización del trabajo **1**

1.1 Objetivo y escenario **1**

1.2 Participantes y alcance **1**

2. Primer acceso e identificación **3**

2.1 Servidor y herramientas de comprobación **3**

2.2 Uso de root y sudo **3**

3. Estructura de directorios AURORA-6 **5**

3.1 Creación y corrección del árbol **5**

3.2 Comprobación final **5**

4. Usuarios, grupos y roles **7**

4.1 Creación de cuentas y membresías **7**

4.2 Verificación de identidades **7**

5. Permisos DAC: prueba de modo 751 **9**

5.1 Propiedad y representación simbólica **9**

5.2 Interpretación de los permisos **9**

6. Política de accesos por departamentos **11**

6.1 Criterio general DAC y ACL **11**

6.2 Miembro A · Mecánica 11

6.3 Miembro B · Aviónica y software 11

6.4 Miembro C · Compras y configuración 12

6.5 Restricción de confidencial **13**

7. Validación individual de permisos **15**

7.1 Miembro A · Jaime 15

7.2 Miembro B · Eduardo 15

7.3 Miembro C · Hugo 16

8. Incidencias y soluciones **19**

8.1 Creación inicial de directorios **19**

8.2 ACL no disponible y comandos **19**

8.3 Accesos y rutas en facturas **19**

9. Conclusiones 21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Participantes y responsabilidades 1
Tabla 2. Estructura y finalidad de los directorios 6
Tabla 3. Membresías de los usuarios Linux 7
Tabla 4. Significado de chmod 751 9
Tabla 5. Política prevista por rol y recurso 11
Tabla 6. Pruebas del miembro A 15
Tabla 7. Pruebas del miembro B 16
Tabla 8. Pruebas del miembro C 16

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 1. Creación y corrección del árbol de AURORA-6 **5**

Figura 2. Alta de usuarios y asignación de grupos **7**

Figura 3. Verificación de grupos en usuario C **8**

Figura 4. Comprobación de permisos 751 en documentación **9**

Figura 5. Política del miembro A: ACL en mecánica **11**

Figura 6. Política del miembro B: ACL en aviónica y permisos de software **12**

Figura 7. Miembro C: permisos efectivos de compras **12**

Figura 8. Miembro C: permisos de documentación compartida **13**

Figura 9. Accesos permitidos y rechazados del miembro A **15**

Figura 10. Accesos a aviónica y software del miembro B **16**

Figura 11. Lectura permitida y escritura denegada para B en mecánica **16**

Figura 12. Lectura permitida y escritura denegada para C en documentación **17**

Figura 13. Pruebas finales del miembro C en facturas, compras y zonas restringidas **17**

Figura 14. ACL específica del usuario C sobre facturas **17**

Figura 15. Error inicial de estructura: árbol de 53 directorios **19**

Figura 16. Incidencia: herramienta setfacl inicialmente no disponible **19**

Figura 17. Corrección de permisos y ruta de facturas **20**

1. Introducción y organización del trabajo

1.1 Objetivo y escenario

En la Práctica 2 se administra Ubuntu Server desde la terminal para crear una estructura de trabajo de AURORA Aerospace y aplicar una política de usuarios, grupos, permisos tradicionales (DAC) y listas de control de acceso (ACL). La infraestructura del proyecto AURORA-6 se reutilizará en las prácticas P3, P4 y P5.

El trabajo se realizó en una misma máquina virtual Ubuntu Server, con el servidor identificado como server-assio-03 y la cuenta administrativa grupo3. Para configurar el sistema se emplearon comandos con sudo cuando fue necesario; para demostrar los permisos se utilizaron las identidades de trabajo sin privilegios elevados.

1.2 Participantes y alcance

Miembro	Integrante	Responsabilidad
A · usuario_a	Jaime Alonso Amador (JAA)	Mecánica, acceso de lectura para B y pruebas propias
B · usuario_b	Eduardo Ontiveros Martínez (EOM)	Aviónica, software, lectura para A y pruebas propias
C · usuario_c	Hugo Muñoz Pérez (HMP)	Compras, documentación común, lectura de facturas y pruebas propias

Tabla 1. Participantes y responsabilidades

La creación inicial de directorios y cuentas se realizó sobre una infraestructura común. Después, cada integrante configuró los recursos de su departamento y comprobó las operaciones permitidas y rechazadas que se recogen en los apartados de validación.

2. Primer acceso e identificación

2.1 Servidor y herramientas de comprobación

El servidor se identifica como server-assio-03 y utiliza grupo3 como cuenta administrativa. En la terminal se dispone de estos comandos básicos para consultar la identidad, el nombre del equipo y las rutas del sistema:

```
whoami
hostname
pwd
ls -ld / /home /root
```

whoami sirve para saber con qué cuenta estamos trabajando; hostname muestra el nombre del servidor; pwd indica en qué directorio nos encontramos; y ls -ld permite comprobar los atributos de los directorios /, /home y /root sin entrar en ellos.

2.2 Uso de root y sudo

No utilizamos root como usuario de trabajo habitual porque puede modificar cualquier archivo o permiso del sistema. Es más seguro operar con cuentas normales y utilizar sudo solo para tareas administrativas concretas, como crear usuarios o modificar la propiedad de un directorio. Además, así las pruebas de permisos de A, B y C no quedan falseadas por privilegios de administrador.

3. Estructura de directorios AURORA-6

3.1 Creación y corrección del árbol

Se usó mkdir -p exclusivamente desde terminal para crear los directorios del proyecto. Durante el montaje, una parte del árbol se creó por error como /srv/aurora y posteriormente se renombró a /srv/aurora6 con mv. Los subdirectorios de confidencial e intercambio se crearon después de ese cambio.

```
sudo mkdir -p /srv/aurora/ingenieria/{mecanica,avionica,software}
sudo mkdir -p /srv/aurora/compras/{proveedores,pedidos}
sudo mkdir -p /srv/aurora/contabilidad/facturas
sudo mkdir -p /srv/aurora/documentacion/comun
sudo mv /srv/aurora /srv/aurora6
sudo mkdir -p /srv/aurora6/confidencial
sudo mkdir -p /srv/aurora6/intercambio/{incoming,approved,quarantine}
```

Los comandos anteriores representan el resultado de las órdenes ejecutadas: se agrupan aquí las llamadas equivalentes a mkdir -p para que el procedimiento sea más fácil de reproducir, sin afirmar que se teclearon literalmente en una única línea.

3.2 Comprobación final

```
tree -d /srv/aurora6
```

```
grupo3@server-assio-03:~$ sudo chown :proyecto /srv/aurora6/documentation
chown: cannot access '/srv/aurora6/documentation': No such file or directory
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mv /srv/aurora6 /srv/aurora6_estructura_incorrecta_p2
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora/ingenieria/mecanica
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora/ingenieria/avionica
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora/ingenieria/software
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora/compras/proveedores
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora/compras/pedidos
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora/contabilidad/facturas
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora/documentacion/comun
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mv /srv/aurora /srv/aurora6
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora6/confidencial
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora6/intercambio/incoming
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora6/intercambio/approved
grupo3@server-assio-03:~$ sudo mkdir -p /srv/aurora6/intercambio/quarantine
grupo3@server-assio-03:~$ tree -d /srv/aurora6
/srv/aurora6
├── compras
│   ├── pedidos
│   └── proveedores
├── confidencial
├── contabilidad
│   └── facturas
├── documentacion
│   └── comun
├── ingenieria
│   ├── avionica
│   ├── mecanica
│   └── software
└── intercambio
    ├── approved
    ├── incoming
    └── quarantine
```

Figura 1. Creación y corrección del árbol de AURORA-6

El resultado final mostró 17 directorios incluyendo /srv/aurora6, con las ramas ingenieria, compras, contabilidad, documentacion, confidencial e intercambio y sus respectivos subdirectorios.

Directorio	Uso dentro del escenario
ingenieria/{mecanica,avionica,software}	Trabajos técnicos y documentación de ingeniería
compras/{proveedores,pedidos}	Proveedores, solicitudes y pedidos de compra
contabilidad/facturas	Documentos contables consultables por C
documentacion/comun	Material de consulta para los tres miembros
confidencial	Área reservada exclusivamente a administración
intercambio/{incoming,approved,quarantine}	Recepción, revisión y separación de archivos

Tabla 2. Estructura y finalidad de los directorios

4. Usuarios, grupos y roles

4.1 Creación de cuentas y membresías

Desde grupo3 se crearon los cinco grupos departamentales y las tres cuentas de trabajo. Cada usuario tiene su grupo personal y participa en los grupos adicionales de su función. También se habilitó el grupo compartido proyecto.

```
sudo groupadd mecanica
sudo groupadd avionica
sudo groupadd software
sudo groupadd compras
sudo groupadd proyecto
sudo useradd -m -s /bin/bash usuario_a
sudo useradd -m -s /bin/bash usuario_b
sudo useradd -m -s /bin/bash usuario_c
sudo usermod -aG mecanica,proyecto usuario_a
sudo usermod -aG avionica,software,proyecto usuario_b
sudo usermod -aG compras,proyecto usuario_c
```

Las contraseñas se asignaron con passwd sin incorporarlas a la memoria. Hubo una errata temporal al escribir el grupo avionica en un comando, y se repitió con el nombre correcto.

```
grupo3@server-assio-03:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash usuario_b
grupo3@server-assio-03:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash usuario_c
grupo3@server-assio-03:~$ sudo usermod -aG mecanica,proyecto usuario_a
grupo3@server-assio-03:~$ sudo usermod -aG mavionica,software,proyecto usuario_b
usermod: group 'mavionica' does not exist
grupo3@server-assio-03:~$ sudo usermod -aG avionica,software,proyecto usuario_b
grupo3@server-assio-03:~$ sudo usermod -aG compras,proyecto usuario_c
grupo3@server-assio-03:~$ id usuario_A
id: 'usuario_A': no such user
grupo3@server-assio-03:~$ id usuario_a
uid=1001(usuario_a) gid=1006(usuario_a) groups=1006(usuario_a),1001(mecanica),1005(proyecto)
grupo3@server-assio-03:~$ sudo password usuario_a
sudo: password: command not found
grupo3@server-assio-03:~$ sudo passwd usuario_a
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
grupo3@server-assio-03:~$ sudo passwd usuario_b
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
grupo3@server-assio-03:~$ sudo passwd usuario_c
New password:
Retype new password:
```

Figura 2. Alta de usuarios y asignación de grupos

4.2 Verificación de identidades

```
id usuario_a   # id y grupos visibles
id usuario_b   # id y groups visibles
id usuario_c   # id y groups visibles
```

Usuario	Grupos adicionales comprobados	Rol
usuario_a	mecanica, proyecto	Ingeniería mecánica (Jaime)
usuario_b	avionica, software, proyecto	Aviónica y software (Eduardo)
usuario_c	compras, proyecto	Compras y configuración (Hugo)

Tabla 3. Membresías de los usuarios Linux

```
grupo3@server-assio-03:~$ id usuario_c
uid=1003(usuario_c) gid=1008(usuario_c) groups=1008(usuario_c),1004(compras),1005(proyecto)
grupo3@server-assio-03:~$ geoups usuario_c
Command 'geoups' not found, did you mean:
  command 'groups' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.2)
Try: sudo apt install <deb name>
grupo3@server-assio-03:~$ groups usuario_c
usuario_c : usuario_c compras proyecto
grupo3@server-assio-03:~$ sudo chown -R root:compras /srv/aurora6/compras
grupo3@server-assio-03:~$ sudo chmod 2770 /srv/aurora6/compras
grupo3@server-assio-03:~$ sudo chmod 2770 /srv/aurora6/compras/proveedores
grupo3@server-assio-03:~$ sudo chmod 2770 /srv/aurora6/compras/pedidos
grupo3@server-assio-03:~$ ls -ld /srv/aurora6/compras
drwxrws--- 4 root compras 4096 oct 16 10:04 /srv/aurora6/compras
```

Figura 3. Verificación de grupos en usuario C

Los comandos id y groups permiten comprobar UID, GID y pertenencia a grupos. Esa pertenencia es la que permite aplicar los permisos DAC por departamentos sin dar acceso general a todos los usuarios.

5. Permisos DAC: prueba de modo 751

5.1 Propiedad y representación simbólica

Antes de aplicar la política definitiva se utilizó /srv/aurora6/documentacion para interpretar el modo octal 751. Se cambió su grupo propietario a proyecto y se comprobó el resultado con ls -ld.

```
sudo chgrp proyecto /srv/aurora6/documentacion
sudo chmod 751 /srv/aurora6/documentacion
ls -ld /srv/aurora6/documentacion
```



Figura 4. Comprobación de permisos 751 en documentación

La salida mostró drwxr-x--x root proyecto. Esta configuración fue temporal, tal como indica el enunciado. Más adelante se dejó documentacion con permisos 750 para limitar su recorrido a las cuentas autorizadas.

5.2 Interpretación de los permisos

Identidad	Valor	Permisos	Interpretación en un directorio
Propietario	7	rwx	Puede listar, atravesar y crear/eliminar entradas si el contexto lo permite
Grupo	5	r-x	Puede listar y atravesar, sin escribir dentro
Otros	1	--x	Puede atravesar rutas cuyos nombres conozca, sin listar su contenido

Tabla 4. Significado de chmod 751

En directorios, x no significa ejecutar un programa: representa el permiso de atravesar el directorio. Para listar sus nombres se necesita r; para crear o eliminar entradas hacen falta permisos adecuados de escritura y recorrido.

6. Política de accesos por departamentos

6.1 Criterio general DAC y ACL

Se aplicó una política de mínimo privilegio: escritura solo en el departamento propio, lectura limitada en departamentos ajenos y bloqueo de las áreas prohibidas. Los permisos DAC definen propietario, grupo y otros; las ACL añaden excepciones para un usuario concreto sin abrir el recurso a cualquiera.

Recurso	A · Mecánica	B · Aviónica y software	C · Compras
ingenieria/mecanica	rwx	r-x (ACL)	Sin escritura
ingenieria/avionica	r-x (ACL)	rwx	Sin escritura
ingenieria/software	Sin permiso de edición específico	rwx	Sin escritura
compras y pedidos	Pedidos denegados	Pedidos denegados	rwx
contabilidad/facturas	Sin acceso	Sin acceso	Lectura (ACL)
documentacion/comun	Lectura	Lectura	Lectura
confidencial	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso

Tabla 5. Política prevista por rol y recurso

6.2 Miembro A · Mecánica (JAA)

Jaime configuró el directorio de Mecánica para su identidad y su grupo, y agregó una ACL de lectura para B. Se observa la propiedad usuario_a:mecanica y la entrada user:usuario_b:r-x. Los permisos base se establecieron como 770.

```
sudo chown usuario_a:mecanica /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
sudo chmod 770 /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
sudo setfacl -m u:usuario_b:rx /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
getfacl /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
```

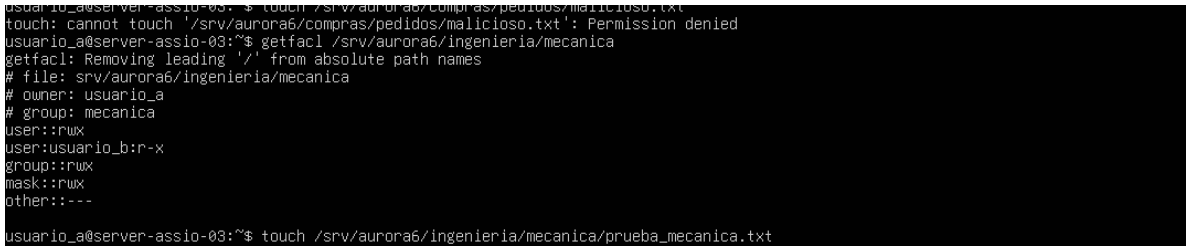


Figura 5. Política del miembro A: ACL en mecánica

La ACL fue necesaria para permitir la lectura de B sin incorporarlo al grupo mecanica y sin habilitar acceso a otros usuarios. Las operaciones concretas de lectura y denegación de B se comprueban en el apartado 7.2.

6.3 Miembro B · Aviónica y software (EOM)

Eduardo configuró Aviónica y Software con el grupo de cada departamento y permisos 2770, que incluyen SGID para conservar el grupo en las nuevas entradas creadas dentro del directorio. En Aviónica añadió ACL de acceso r-x para usuario_a y una ACL predeterminada para nuevas entradas.

sudo chown root:avionica /srv/aurora6/ingenieria/avionica

sudo chmod 2770 /srv/aurora6/ingenieria/avionica

sudo setfacl -m u:usuario_a:rx /srv/aurora6/ingenieria/avionica

sudo setfacl -d -m u:usuario_a:rx /srv/aurora6/ingenieria/avionica

sudo chown root:software /srv/aurora6/ingenieria/software

sudo chmod 2770 /srv/aurora6/ingenieria/software

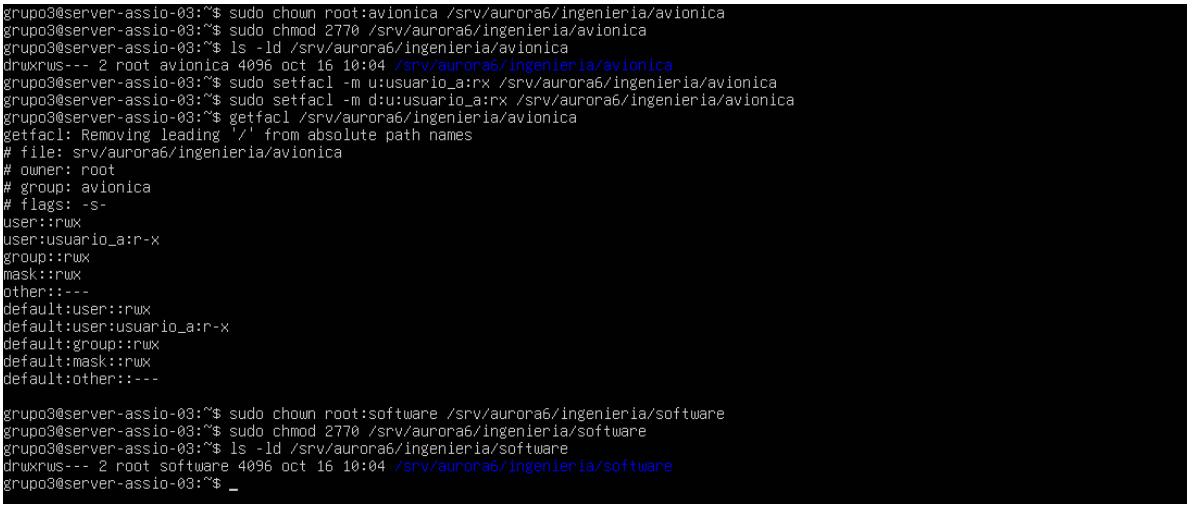


Figura 6. Política del miembro B: ACL en aviónica y permisos de software

getfacl confirma user:usuario_a:r-x en Aviónica. La ACL predeterminada está pensada para transmitir reglas a entradas nuevas; los permisos efectivos sobre archivos individuales deben respetar la máscara y los permisos de creación.

6.4 Miembro C · Compras y configuración (HMP)

Hugo configuró Compras para los miembros de su departamento y dejó acceso de lectura a la documentación común. La raíz de Compras y sus dos subdirectorios se mostraron con el grupo compras y modo drwxrws---, equivalente a 2770.

sudo chown -R root:compras /srv/aurora6/compras

sudo chmod 2770 /srv/aurora6/compras

sudo chmod 2770 /srv/aurora6/compras/proveedores

sudo chmod 2770 /srv/aurora6/compras/pedidos

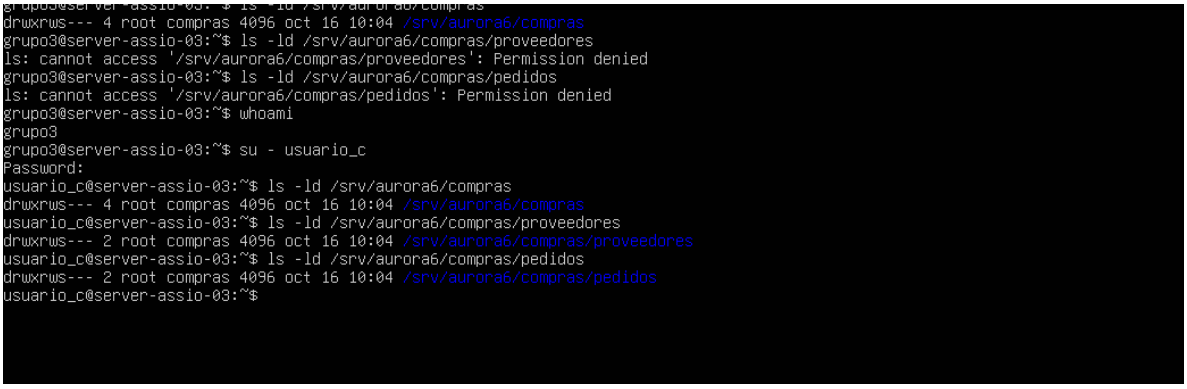


Figura 7. Miembro C: permisos efectivos de compras

Para la documentación común, se establecieron propietario root, grupo proyecto y permisos 2750 para el directorio; el fichero de ejemplo se mantuvo de solo lectura para los miembros del proyecto mediante 640. Se comprobó su lectura y el rechazo de escritura desde C.

```
sudo chown root:proyecto /srv/aurora6/documentacion/comun
sudo chmod 2750 /srv/aurora6/documentacion/comun
sudo chmod 750 /srv/aurora6/documentacion
```

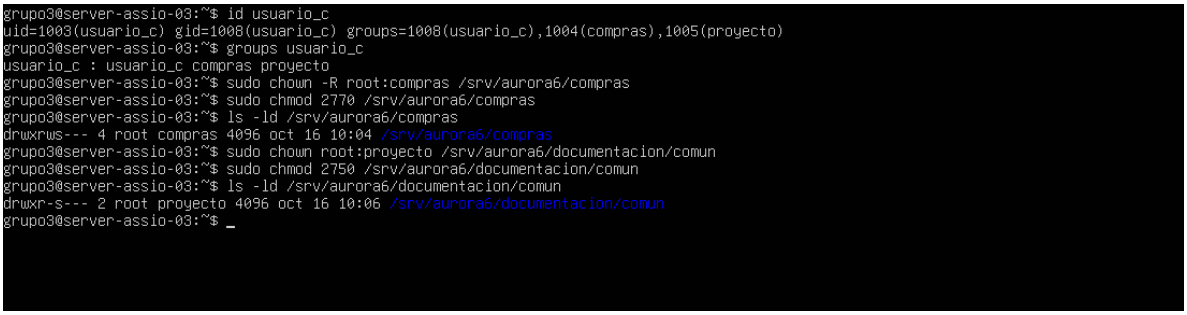


Figura 8. Miembro C: permisos de documentación compartida

En contabilidad/facturas se conservó la propiedad de root. Se concedió una ACL nominativa a usuario_c para atravesar y leer el directorio, y otra ACL de solo lectura para el archivo de factura. De esta manera el rol C puede consultar facturas pero no escribir sobre ellas.

```
sudo chown root:compras /srv/aurora6/contabilidad
sudo chmod 750 /srv/aurora6/contabilidad
sudo chown root:root /srv/aurora6/contabilidad/facturas
sudo chmod 700 /srv/aurora6/contabilidad/facturas
sudo setfacl -m u:usuario_c:rx /srv/aurora6/contabilidad/facturas
sudo setfacl -m u:usuario_c:r-- /srv/aurora6/contabilidad/facturas/factura_prueba.txt
```

La ACL permite distinguir a usuario_c de otros miembros sin otorgarles el mismo permiso sobre los archivos contables. Las entradas getfacl de la carpeta y del archivo se recogen en la validación de C.

6.5 Restricción de confidencial

El directorio /srv/aurora6/confidencial se restringió a la cuenta administrativa mediante permisos 700. Las pruebas realizadas desde usuario_a y usuario_c devolvieron Permission denied, por lo que las cuentas de trabajo comprobadas no pudieron acceder a su contenido.

```
sudo chmod 700 /srv/aurora6/confidencial
```

7. Validación individual de permisos

7.1 Miembro A · Jaime (usuario_a)

Se validaron operaciones con el prompt de usuario_a, sin sudo. En las capturas se observa que puede crear prueba_mecanica.txt, que la entrada a confidencial resulta denegada y que tampoco puede crear archivos en compras/pedidos. El getfacl de mecanica muestra la ACL de lectura concedida a B.

Operación y comando	Esperado	Observado / evidencia
touch .../ingenieria/mecanica/prueba_mecanica.txt	Permitido	Ejecutado sin error; captura A
touch .../compras/pedidos/malicioso.txt	Denegado	Permission denied; captura A
cd .../confidencial	Denegado	Permission denied; captura A
getfacl .../ingenieria/mecanica	ACL comprobada	Entrada usuario_b:r-x visible

Tabla 6. Pruebas del miembro A

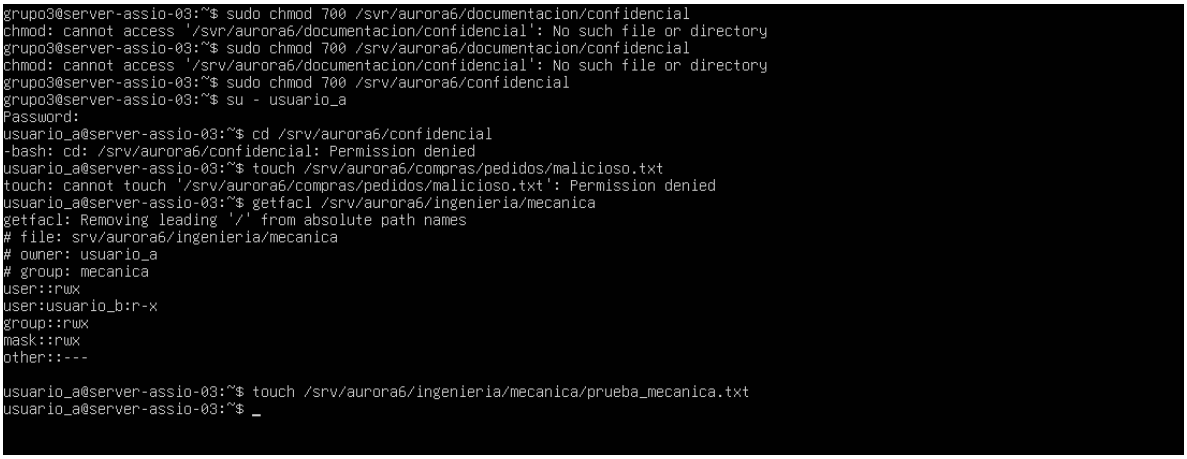


Figura 9. Accesos permitidos y rechazados del miembro A

7.2 Miembro B · Eduardo (usuario_b)

Se verificó la identidad de usuario_b con whoami, id y groups. Eduardo creó y leyó archivos en Aviónica y Software, comprobando que su cuenta podía escribir en ambos directorios. Además, leyó informe_mecanica.txt y el intento de crear intento_b.txt en Mecánica fue rechazado.

Operación y comando	Esperado	Observado / evidencia
echo ... > .../avionica/evidencia_b.txt	Permitido	Contenido leído con cat
echo ... > .../software/prueba_software_b.txt	Permitido	Contenido leído con cat
cat .../mecanica/informe_mecanica.txt	Lectura permitida	Contenido mostrado
touch .../mecanica/intento_b.txt	Denegado	Permission denied
getfacl .../ingenieria/avionica	ACL comprobada	Entrada usuario_a:r-x visible

Tabla 7. Pruebas del miembro B

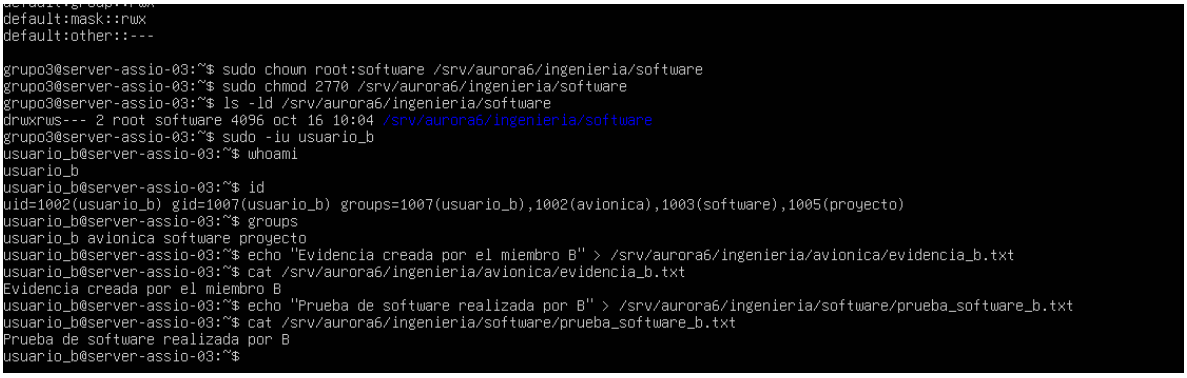


Figura 10. Accesos a aviónica y software del miembro B

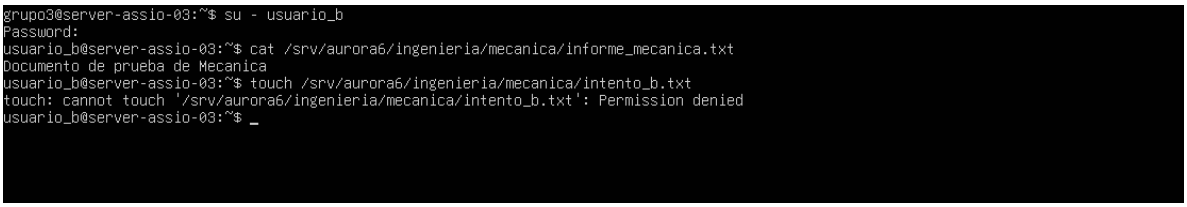


Figura 11. Lectura permitida y escritura denegada para B en mecánica

La salida de getfacl de Aviónica muestra la ACL de lectura definida para usuario_a. Por su parte, las pruebas de escritura en Aviónica y Software y de lectura en Mecánica se realizaron desde la sesión de usuario_b, sin sudo.

7.3 Miembro C · Hugo (usuario_c)

Las pruebas se ejecutaron con usuario_c y sin sudo. Se pudo consultar documentacion/comun e interpretar su contenido, pero no añadir texto. También se leyó factura_prueba.txt, mientras que la escritura en ese archivo y la entrada a confidencial fueron rechazadas. Por otro lado, en Compras sí se creó prueba_c.txt y en Mecánica se rechazó la creación de un archivo.

Operación y comando	Esperado	Observado / evidencia
touch .../compras/prueba_c.txt	Permitido	Archivo creado, usuario_c:compras
cat .../documentacion/comun/informacion_comun.txt	Permitido	Texto mostrado
echo ... >> .../documentacion/comun/informacion_comun.txt	Denegado	Permission denied
cat .../contabilidad/facturas/factura_prueba.txt	Permitido	Factura de prueba mostrada
echo ... >> .../contabilidad/facturas/factura_prueba.txt	Denegado	Permission denied
touch .../ingenieria/mecanica/no_permitido_c.txt	Denegado	Permission denied
cd .../confidencial	Denegado	Permission denied
getfacl .../contabilidad/facturas	ACL comprobada	usuario_c:r-x mostrado

Tabla 8. Pruebas del miembro C

```
ls: cannot access '/srv/aurora6/documentacion/comun/informacion_comuun.txt': Permission denied
grupo3@server-assio-03:~$ su - usuario_c
Password:
usuario_c@server-assio-03:~$ sudo -iu usuario_c
usuario_c is not in the sudoers file.
usuario_c@server-assio-03:~$ whoami
usuario_c
usuario_c@server-assio-03:~$ id
uid=1003(usuario_c) gid=1008(usuario_c) groups=1008(usuario_c),1004(compras),1005(proyecto)
usuario_c@server-assio-03:~$ groups
usuario_c compras proyecto
usuario_c@server-assio-03:~$ ls -l /srv/aurora6/documentacion/comun/informacion_comun.txt
-rw-r----- 1 root proyecto 39 oct 16 10:51 /srv/aurora6/documentacion/comun/informacion_comun.txt
usuario_c@server-assio-03:~$ cat /srv/aurora6/documentacion/comun/informacion_comun.txt
Documento común del proyecto AURORA-6
usuario_c@server-assio-03:~$ echo "Intento de escritura" >> /srv /aurora6/documentacion/comun/informacion_comun.txt
-bash: /srv: Is a directory
usuario_c@server-assio-03:~$ echo "Intento de escritura" >> /srv/aurora6/documentacion/comun/informacion_comun.txt
-bash: /srv/aurora6/documentacion/comun/informacion_comun.txt: Permission denied
usuario_c@server-assio-03:~$ _
```

Figura 12. Lectura permitida y escritura denegada para C en documentación

```
group::---
mask::r--
other::---

grupo3@server-assio-03:~$ su - usuario_c
Password:
usuario_c@server-assio-03:~$ cat /srv/aurora6/contabilidad/facturas/factura_prueba.txt
Factura de prueba AURORA-6
usuario_c@server-assio-03:~$ echo "Intento C" >> /srv/aurora6/contabilidad/factura/factura_prueba.txt
-bash: /srv/aurora6/contabilidad/factura/factura_prueba.txt: No such file or directory
usuario_c@server-assio-03:~$ echo "Intento C" >> /srv/aurora6/contabillidad/facturas/factura_prueba.txt
-bash: /srv/aurora6/contabillidad/facturas/factura_prueba.txt: Permission denied
usuario_c@server-assio-03:~$ touch /srv/aurora6/compras/prueba_c.txt
usuario_c@server-assio-03:~$ ls -l /srv/aurora6/compras/prueba_c.txt
-rw-rw-r-- 1 usuario_c compras 0 oct 16 12:04 /srv/aurora6/compras/prueba_c.txt
usuario_c@server-assio-03:~$ touch /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/no_permitido_c.txt
touch: cannot touch '/srv/aurora6/ingenieria/mecanica/no_permitido_c.txt': Permission denied
usuario_c@server-assio-03:~$ cd /srv/aurora6/confidencial
-bash: cd: /srv/aurora6/confidencial: Permission denied
usuario_c@server-assio-03:~$ getfacl /srv/aurora6/contabilidad/facturas
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/contabilidad/facturas
```

Figura 13. Pruebas finales del miembro C en facturas, compras y zonas restringidas

```
usuario_c@server-assio-03:~$ getfacl /srv/aurora6/contabilidad/facturas
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/contabilidad/facturas
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:usuario_c:r-x
group::---
mask::r-x
other::---
default:user::rwx
default:user:usuario_c:r-x
default:group::---
default:mask::r-x
default:other::---

usuario_c@server-assio-03:~$
```

Figura 14. ACL específica del usuario C sobre facturas

La configuración diferenciada para C muestra exactamente la utilidad de las ACL: sin formar parte del grupo propietario de las facturas, puede leerlas, pero la escritura sigue protegida. En las capturas también se observan las máscaras y entradas de ACL predeterminada de la carpeta.

8. Incidencias y soluciones

8.1 Creación inicial de directorios

El primer árbol no coincidía con el enunciado: algunos comandos generaron carpetas con nombres combinados y tree mostró 53 directorios. Se detectó el error al comparar el resultado con la estructura requerida. Se apartó la carpeta incorrecta como respaldo y se construyó el árbol válido. Más tarde se corrigió el nombre /srv/aurora a /srv/aurora6 mediante mv, conservando las carpetas ya creadas.

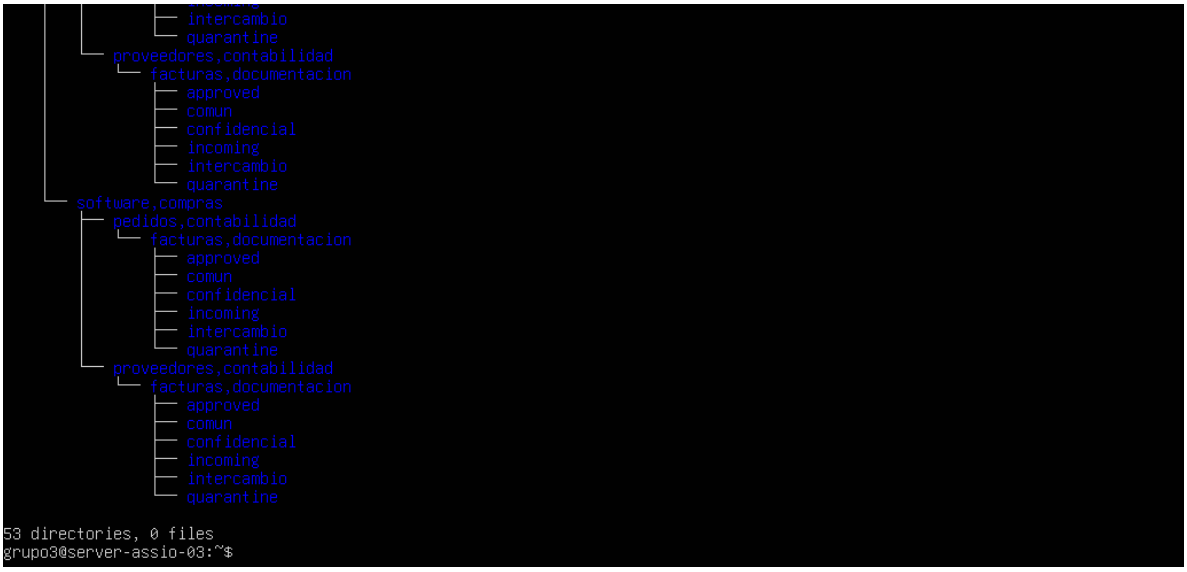


Figura 15. Error inicial de estructura: árbol de 53 directorios

8.2 ACL no disponible y comandos

Al intentar aplicar una ACL en Mecánica apareció «sudo: setfacl: command not found». La causa era que no se disponía de la herramienta setfacl. Se instaló el paquete acl y, después, se pudo usar setfacl y getfacl. También se corrigieron erratas como mavionica en lugar de avionica durante la asignación de grupos.

```
sudo apt update
sudo apt install acl
sudo setfacl -m u:usuario_b:rx /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
```

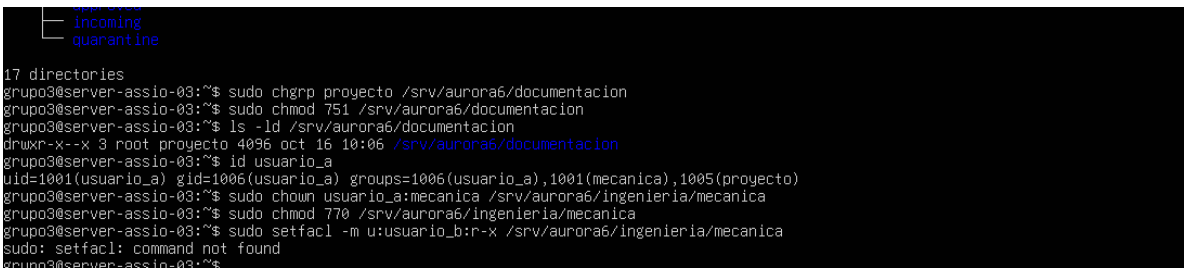


Figura 16. Incidencia: herramienta setfacl inicialmente no disponible

8.3 Accesos y rutas en facturas

Al consultar la ruta protegida desde grupo3 sin sudo apareció Permission denied. Esto no implicaba un fallo de OpenSSH ni del sistema de archivos: las restricciones DAC y ACL también

afectan a la cuenta administrativa cuando no eleva privilegios. Para comprobar las ACL desde esa cuenta se utilizó sudo getfacl.

Además, una prueba del usuario C empleó por error contabilidad/factura en singular. El sistema devolvió No such file or directory. La carpeta real era facturas y, tras corregir la ruta, se pudo leer el archivo y el intento de escritura devolvió Permission denied, que era justamente el resultado esperado.

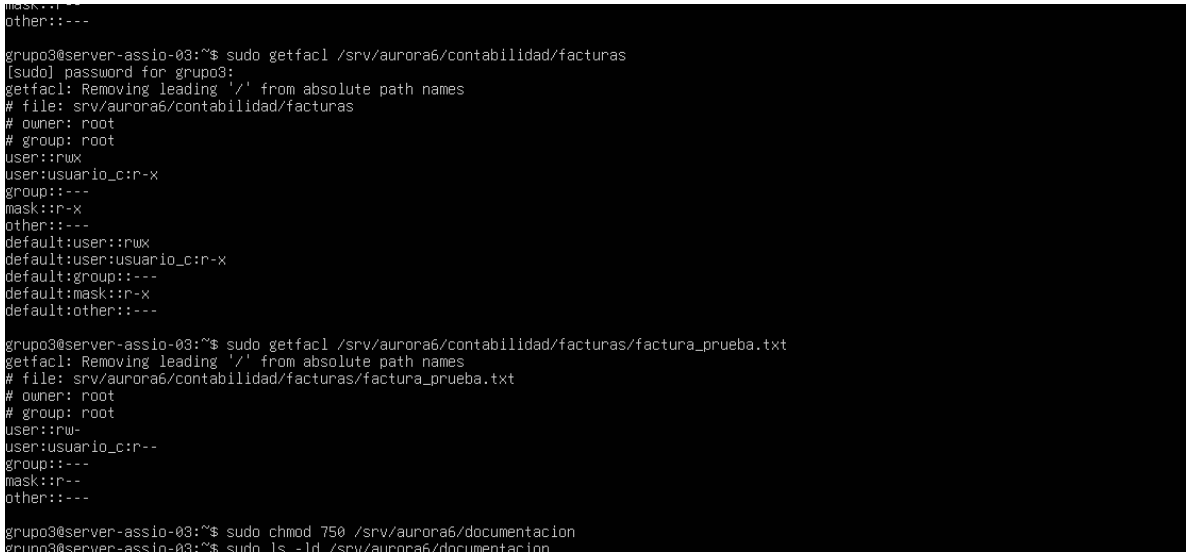


Figura 17. Corrección de permisos y ruta de facturas

9. Conclusiones

La práctica ha permitido administrar una estructura compartida desde Ubuntu Server aplicando permisos basados en roles. Los grupos simplificaron la autorización dentro de cada departamento; los permisos 751 permitieron interpretar correctamente r, w y x sobre directorios; y las ACL resolvieron excepciones de lectura entre departamentos y sobre facturas.

Lo más importante fue comprobar el comportamiento real usando las cuentas A, B y C sin sudo. No basta con que una carpeta muestre permisos aparentemente correctos: las pruebas de lectura, escritura y acceso denegado demostraron cómo actúa el sistema. En las capturas, las partes de Mecánica, Aviónica/Software y Compras funcionan en las operaciones efectivamente realizadas.